

## MODULAÇÃO EM AMPLITUDE

Equipe 04 – Capítulo 5, seção 5.2

Teoria, implementação no TyphoonSim e análise espectral

**Resultados experimentais VHIL incluídos**

Gabriela Pontes  
Júlia Gonçalves  
Plácido Cordeiro

Relatório da atividade distribuída do Capítulo 5 de *Fundamentos de Instrumentação*, de Luís Antonio Aguirre. O estudo implementa modulação AM em TyphoonSim/Virtual HIL e compara profundidades de modulação abaixo, no limite e acima da unidade.

Professor: Maurício Beltrão Rossiter

## Resumo

Este relatório apresenta a modulação em amplitude (AM) de portadora presente para um tom modulante. Partindo de uma mensagem senoidal normalizada de 25 Hz e de uma portadora de 500 Hz, demonstra-se que o produto  $s(t) = [1 + \mu m(t)]c(t)$  produz uma linha espectral central e duas bandas laterais em 475 Hz e 525 Hz. Foram definidos três índices,  $\mu = 0,5, 1,0$  e  $1,5$ , para examinar submodulação, modulação crítica e sobremodulação. As curvas analíticas permitem antecipar a amplitude das linhas e a inversão de fase quando a envoltória assinada fica negativa. O modelo TyphoonSim e a aquisição automática de cinco probes foram preparados com passo de  $100\mu\text{s}$ . A seção experimental usa a captura VHIL anexada, com tabela, formas de onda, FFT e hashes de rastreabilidade.

**Palavras-chave:** modulação em amplitude; bandas laterais; índice de modulação; TyphoonSim; análise espectral.

# Sumário

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução e objetivos</b>                    | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação teórica</b>                     | <b>1</b> |
| 2.1      | Equação da AM de portadora presente . . . . .    | 1        |
| 2.2      | Profundidade de modulação e envoltória . . . . . | 1        |
| <b>3</b> | <b>Modelo implementado no TyphoonSim</b>         | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Procedimento de aquisição e análise</b>       | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Resultados previstos analiticamente</b>       | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Resultados obtidos no TyphoonSim</b>          | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Discussão</b>                                 | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Reprodutibilidade e entrega</b>               | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Conclusão</b>                                 | <b>8</b> |

# 1 Introdução e objetivos

Na modulação em amplitude, uma grandeza de interesse controla a amplitude de uma portadora mais rápida. Isso desloca informação de baixa frequência para uma vizinhança espectral da frequência da portadora, situação importante em instrumentação e em sistemas de comunicação. A Equipe 04 recebeu a seção 5.2 do Capítulo 5 de Aguirre, com a incumbência de explicar a teoria e demonstrá-la no TyphoonSim. A orientação exige forma de onda temporal, bandas laterais e comparação entre índices de modulação. Como não haverá exposição oral, apresentam-se as definições, a derivação, as escolhas numéricas, o procedimento de captura e os critérios de interpretação.

O objetivo é verificar a correspondência entre (i) o sinal AM produzido pelo modelo, (ii) as três frequências previstas pela expansão trigonométrica e (iii) o comportamento da envoltória nos regimes  $\mu < 1$ ,  $\mu = 1$  e  $\mu > 1$ . O modelo não contém demodulador: a demodulação constitui o subtema atribuído à Equipe 05.

## 2 Fundamentação teórica

### 2.1 Equação da AM de portadora presente

Adota-se uma mensagem normalizada  $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$ , com  $|m(t)| \leq 1$ , e uma portadora  $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ . A modulação em amplitude convencional é

$$u(t) = 1 + \mu m(t), \quad s(t) = u(t)c(t) = A_c[1 + \mu \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t), \quad (1)$$

em que  $A_c$  é a amplitude de pico da portadora e  $\mu \geq 0$  é o índice de modulação.  $u(t)$  é a *envoltória assinada*; a envoltória geométrica superior do sinal observado é  $A_c|u(t)|$ . Essa distinção é essencial quando  $u(t)$  cruza zero.

Aplicando  $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$  à Equação (1), obtém-se

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c \mu}{2} \cos[2\pi(f_c - f_m)t] + \frac{A_c \mu}{2} \cos[2\pi(f_c + f_m)t]. \quad (2)$$

Para um único tom, aparecem linhas em  $f_c - f_m$ ,  $f_c$  e  $f_c + f_m$ . Cada banda lateral tem amplitude de pico  $A_c \mu/2$ ; a largura ocupada entre as bandas laterais é  $2f_m$ . O espectro bilateral possui também as linhas correspondentes em frequências negativas, omitidas nos gráficos unilaterais.

### 2.2 Profundidade de modulação e envoltória

Como  $\min m(t) = -1$ , o valor mínimo da envoltória assinada é  $u_{\min} = 1 - \mu$ . A Tabela 1 resume os três casos. Para  $\mu > 1$ ,  $u(t) < 0$  em parte do ciclo: como  $u(t)c(t) = -|u(t)|c(t)$  nesse intervalo, a portadora sofre inversão de fase de  $\pi$  rad. Um detector de envoltória simples observa  $|u(t)|$ , não  $u(t)$ , e por isso deixa de reproduzir fielmente a mensagem nesse regime.

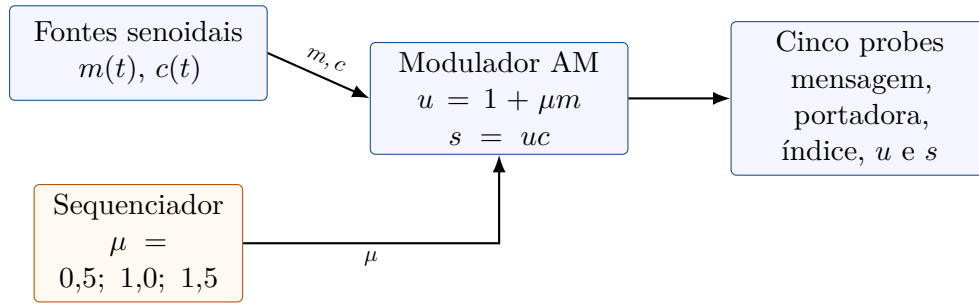
Quando  $0 \leq \mu \leq 1$ , os extremos da envoltória geométrica são  $E_{\max} = A_c(1 + \mu)$  e  $E_{\min} = A_c(1 - \mu)$ . Logo,  $\mu = (E_{\max} - E_{\min})/(E_{\max} + E_{\min})$ . Esta fórmula de extremos deixa de distinguir corretamente a sobremodulação: após o dobramento por valor absoluto, o mínimo geométrico passa a zero, embora a envoltória *assinada* continue abaixo de zero. Por isso o relatório também inspeciona o probe  $u(t)$  e estima  $\mu$  pela razão entre bandas laterais.

**Tabela 1:** Critério físico para classificar a profundidade de modulação.

| Regime         | Índice        | Consequência para $u(t) = 1 + \mu m(t)$                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Submodulação   | $0 < \mu < 1$ | $u_{\min} > 0$ ; a envoltória não toca zero.                  |
| Limite de 100% | $\mu = 1$     | $u_{\min} = 0$ ; a envoltória toca zero.                      |
| Sobremodulação | $\mu > 1$     | $u_{\min} < 0$ ; há cruzamentos por zero e inversões de fase. |

**Nota importante:** no multiplicador ideal da Equação (1), aumentar  $\mu$  acima de 1 não cria, por si só, novas frequências no sinal AM. As duas bandas laterais crescem linearmente. A distorção não linear surge se se tenta recuperar a mensagem tomando o módulo da envoltória ou por um detector de envoltória convencional.

### 3 Modelo implementado no TyphoonSim

**Figura 1:** Arquitetura do arquivo `Equipe_04_ModulacaoAM.tse`. As saídas alimentam o Capture VHIL; não se utiliza leitura pontual para construir o espectro.

O esquemático usa um bloco de fontes/sequenciamento e um bloco modulador, ambos *C function* genéricos, conectados a probes públicos. Não usa chaves ou diodos de potência, evitando a incompatibilidade com HIL404 Base 1 encontrada em uma atividade anterior. O tipo `C double` é empregado nas variáveis e constantes internas; a palavra `real` aparece apenas na declaração dos terminais Typhoon. Não há regulador, conversor Buck nem malha de realimentação: esta é uma atividade nova, independente daquela planta.

**Tabela 2:** Parâmetros declarados no modelo e previstos para a captura.

| Grandeza                      | Valor         | Justificativa                       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Frequência da mensagem $f_m$  | 25 Hz         | Período de 40 ms.                   |
| Frequência da portadora $f_c$ | 500 Hz        | 20 amostras por ciclo.              |
| Amplitude da portadora $A_c$  | 1 V de pico   | Facilita comparação espectral.      |
| Passo do sinal $T_s$          | 100 $\mu$ s   | Taxa $f_s = 10$ kHz.                |
| Índices $\mu$                 | 0,5; 1,0; 1,5 | Regimes abaixo, no e acima de 100%. |
| Duração de cada regime        | 0,4s          | 10 ciclos de $m$ , 200 de $c$ .     |
| Captura solicitada            | 36000 pontos  | 3,6s, três ciclos de regimes.       |

O sequenciador percorre 4000 passos em cada índice e repete a sequência. Assim, mesmo que o Capture inicie no meio de um regime, uma janela de 36000 pontos contém uma passagem completa por todos eles. Com  $f_s = 10$  kHz, a frequência de Nyquist é 5 kHz, muito acima da

banda lateral superior de 525 Hz. O ensaio é inteiramente de processamento de sinais; não representa um transmissor de RF físico.

## 4 Procedimento de aquisição e análise

No computador que contém Typhoon HIL Control Center, o script `capturar_vhil.py` abre e compila o `.tse`, carrega o `.cpd` em TyphoonSim/Virtual HIL e inicia uma captura forçada dos cinco probes. A chamada `hil.start_capture` solicita 36000 amostras. A decimação inteira é calculada a partir do passo-base  $T_{\text{base}}$  informado pelo modelo carregado, de modo que  $D T_{\text{base}} \simeq 100 \mu\text{s}$ ; por exemplo,  $T_{\text{base}} = 0,2 \mu\text{s}$  requer  $D = 500$ . O vetor de tempo e a matriz de canais vêm da API do Typhoon. O script confere taxa efetiva, uniformidade temporal, presença dos três índices e as identidades  $u = 1 + \mu m$  e  $s = uc$  antes de gravar CSV e metadados. Os hashes SHA-256 do modelo, do compilado e do CSV preservam a rastreabilidade.

O script `analisar_captura.py` seleciona uma janela contígua de cada regime e calcula duas representações complementares. Para os gráficos espectrais, aplica uma janela de Hann e transforma a série amostrada para obter amplitudes unilaterais; a janela reduz vazamento mas alarga os picos. Para a tabela quantitativa, ajusta simultaneamente seno e cosseno nas frequências 475 Hz, 500 Hz e 525 Hz por mínimos quadrados. O módulo de cada par de coeficientes fornece a amplitude de pico. O índice recuperado do espectro é

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{A}_{475} + \hat{A}_{525}}{\hat{A}_{500}}. \quad (3)$$

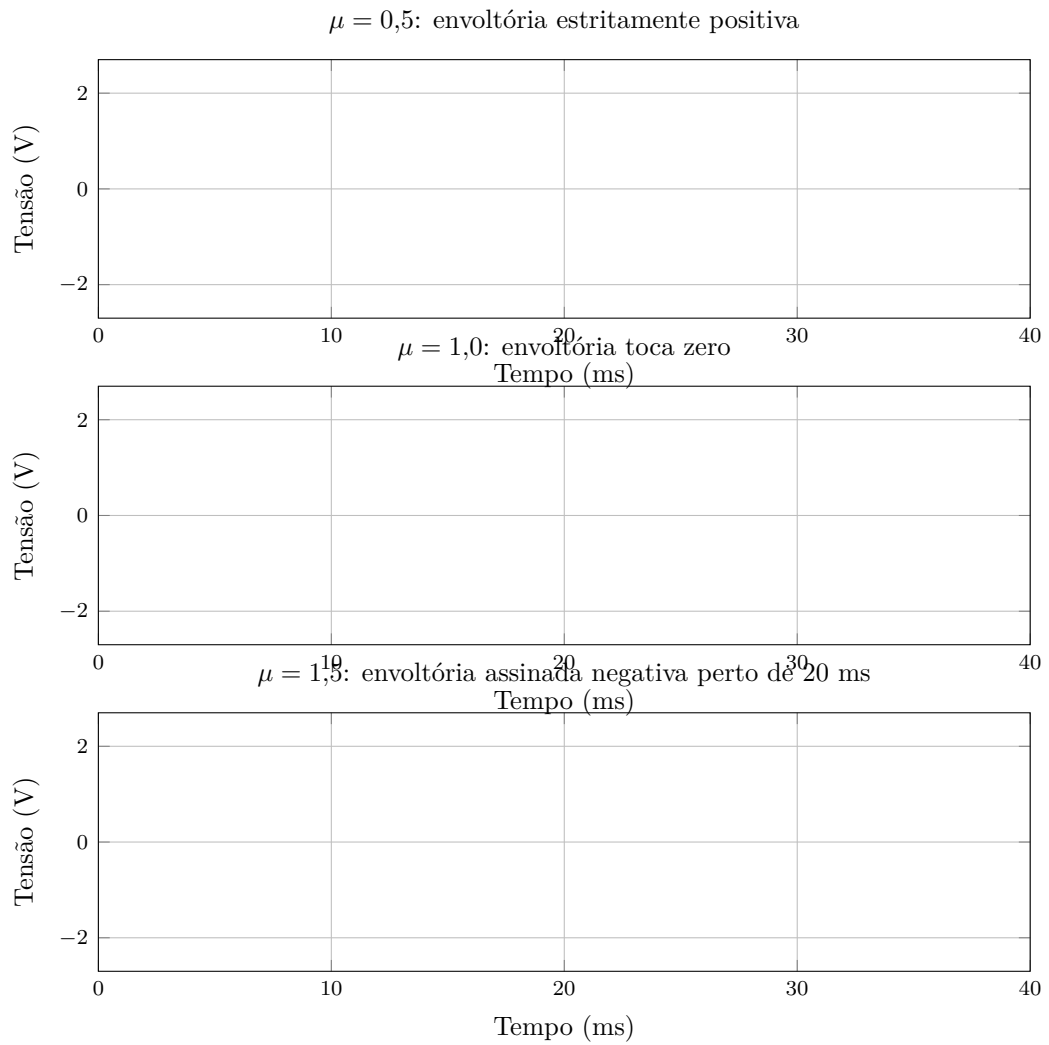
O ajuste também fornece o RMS do resíduo. A função de análise recusa dados incompletos ou sem metadados VHIL e não mistura curvas teóricas com arquivos medidos.

## 5 Resultados previstos analiticamente

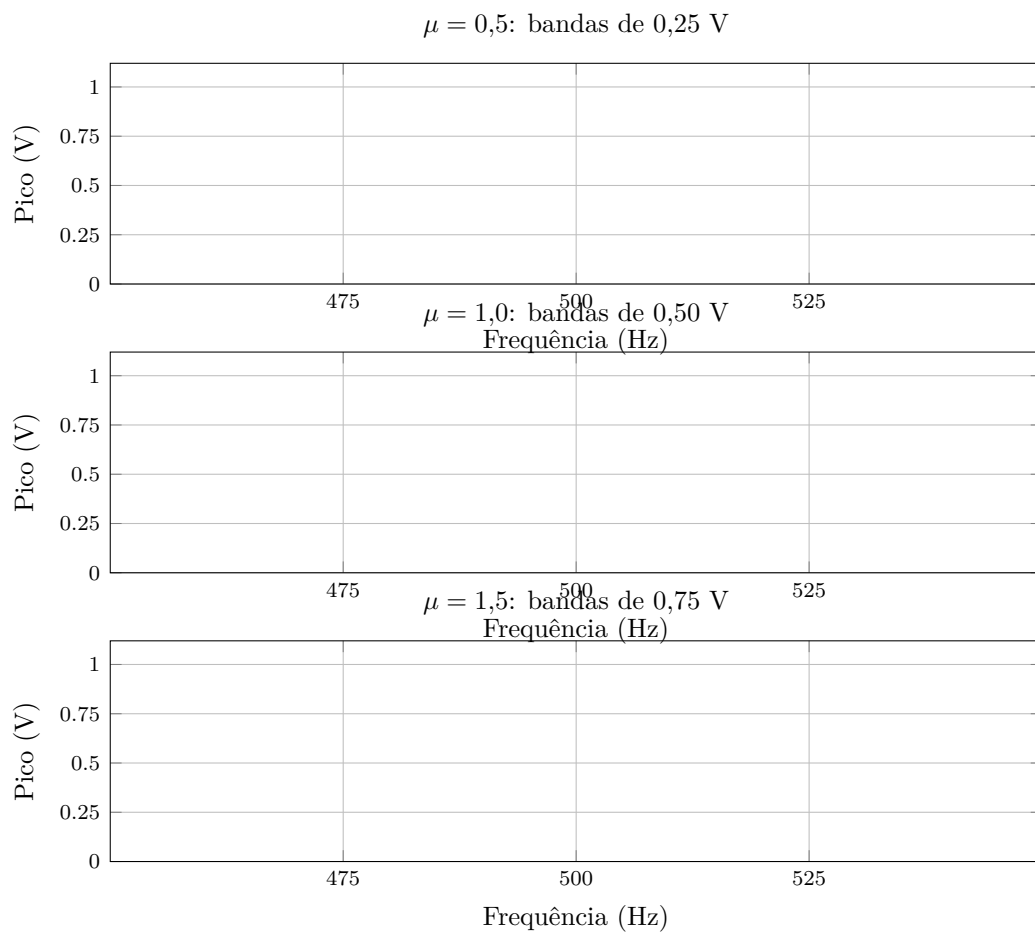
Com os valores da Tabela 2, a Equação (2) prevê banda lateral inferior em 475 Hz, portadora em 500 Hz e banda lateral superior em 525 Hz. A largura entre as bandas laterais é 50 Hz. As amplitudes esperadas estão na Tabela 3. Elas são *previsões calculadas*, não saídas do TyphoonSim.

**Tabela 3:** Previsão ideal para os três índices. Amplitudes unilaterais de pico,  $A_c = 1 \text{ V}$ .

| $\mu$ | $A_{475} [\text{V}]$ | $A_{500} [\text{V}]$ | $A_{525} [\text{V}]$ | $u_{\min} [\text{V}]$ |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0,5   | 0,25                 | 1,00                 | 0,25                 | 0,50                  |
| 1,0   | 0,50                 | 1,00                 | 0,50                 | 0,00                  |
| 1,5   | 0,75                 | 1,00                 | 0,75                 | -0,50                 |



**Figura 2:** Curvas **teóricas**, calculadas diretamente da Equação (1), para um período da mensagem. Azul: sinal AM; laranja:  $\pm u(t)$ ; vermelho tracejado, apenas no último painel:  $|u(t)|$ , envoltória geométrica superior que um detector simples seguiria. Não são capturas VHIL.

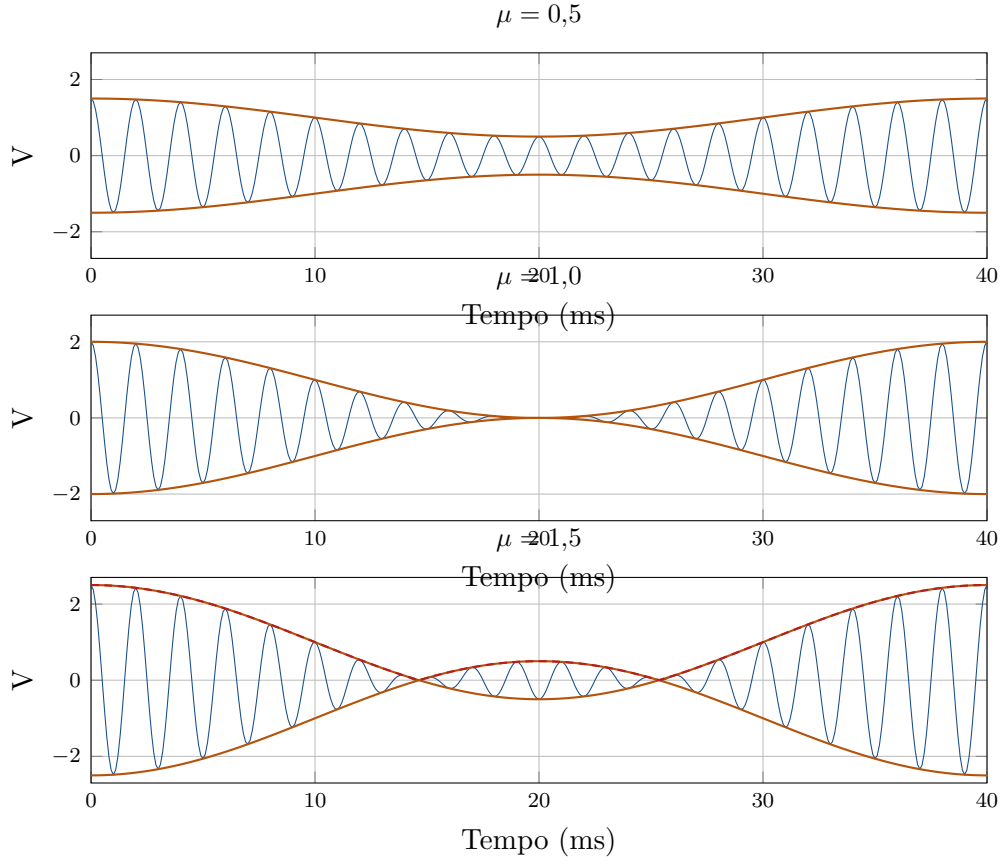


**Figura 3:** Espectros unilaterais **teóricos** da Equação (2). A linha central não muda; as laterais crescem proporcionalmente a  $\mu$ . Não são FFTs do TyphoonSim.

## 6 Resultados obtidos no TyphoonSim

| $\mu$ | $A_{475}$ [V] | $A_{500}$ [V] | $A_{525}$ [V] | $\hat{\mu}$ | $u_{\min}$ [V] | RMS res. [V] |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| 0.5   | 0.2500        | 1.0000        | 0.2500        | 0.5000      | 0.5000         | 0.00000      |
| 1.0   | 0.5000        | 1.0000        | 0.5000        | 1.0000      | 0.0000         | 0.00000      |
| 1.5   | 0.7500        | 1.0000        | 0.7500        | 1.5000      | -0.5000        | 0.00000      |

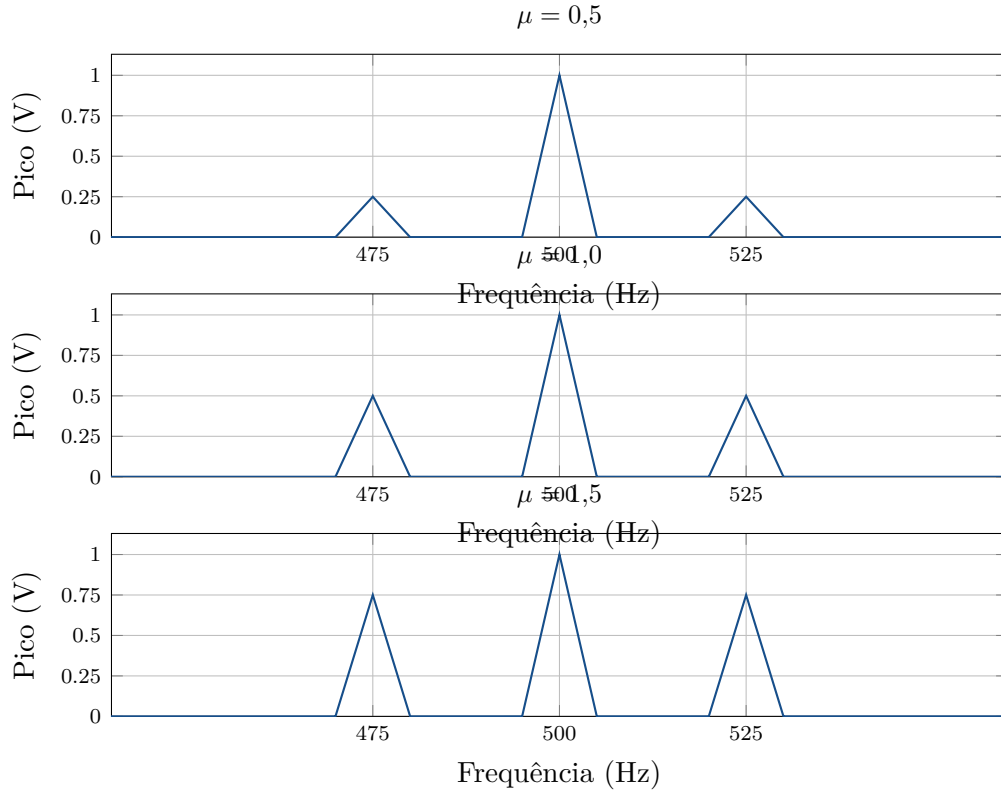
O arquivo de dados contém 36000 amostras, capturadas em 2026-09-18T17:17:43-03:00, a aproximadamente 10000.00 amostras por segundo. O SHA-256 do modelo é 87d491d1d22cb4aabe0d5f628c39d1 o do CSV bruto é c3ab7a6b0b3133687bae7e3861a845280f8b04beb8fa3714f25f9bbcf5973695. A Tabela acima foi calculada automaticamente do CSV capturado. As frequências e amplitudes podem ser comparadas diretamente com a Tabela 3; o RMS do resíduo testa se as três componentes bastam para reconstruir o sinal do modelo ideal.



**Figura 4:** Formas de onda capturadas no TyphoonSim: sinal AM, envoltória assinada e módulo da envoltória no regime sobremodulado.

## 7 Discussão

As previsões analíticas mostram duas mudanças distintas ao elevar  $\mu$ . No domínio da frequência, a amplitude de cada banda lateral passa de 0,25 V para 0,5 V e 0,75 V, enquanto a portadora permanece com 1 V. No tempo, o mínimo de  $u$  passa de 0,5 a 0 e então a  $-0,5$ . A transição de sinal da envoltória assinada no terceiro regime explica por que uma detecção por envoltória



**Figura 5:** Espectros obtidos por FFT das capturas VHIL, com janela de Hann. O alargamento local dos picos é efeito da janela; a tabela de amplitudes usa o ajuste harmônico.

baseada em  $|u|$  distorce a mensagem. O espectro do sinal AM ideal, porém, continua restrito às três frequências da Equação (2); não se deve confundir a distorção do detector com criação de novas bandas no modulador linear.

Na captura real, a tabela de resultados permite testar as três relações:  $A_{475} \approx A_{525}$ ,  $A_{500} \approx 1$  V e  $\hat{\mu} \approx \mu$ . A concordância entre as linhas previstas e os picos das FFTs associa a saída simulada à expansão trigonométrica; o cruzamento de zero de  $u$  na última forma de onda associa a sobremodulação à inversão de fase. Pequenas diferenças numéricas podem decorrer do passo discreto, da janela e da representação em ponto flutuante, mas os limites de coerência foram verificados pelo script antes de gerar a tabela.

## 8 Reprodutibilidade e entrega

O pacote contém o `.tse`, os scripts de captura e análise, este fonte  $\text{\LaTeX}$  e os CSVs *teóricos* usados apenas na exposição. Após a aquisição, devem ser adicionados o CSV bruto VHIL, o JSON de metadados e a pasta `resultados_vhil`. Os dados de Capítulo 3 não são reutilizados: a orientação exige implementar um novo modulador para a Equipe 04. O arquivo PDF de submissão final deve chamar-se `Equipe_04_ModulacaoAM.pdf`, acompanhado dos scripts e dados auxiliares novos, conforme a orientação do professor.

## 9 Conclusão

Derivou-se a AM com portadora presente e construiu-se um esquema TyphoonSim que percorre três índices de modulação. A teoria prevê bandas laterais em 475 Hz e 525 Hz, de amplitudes proporcionais a  $\mu$ , e esclarece que a sobremodulação se identifica pelo sinal negativo da envoltória assinada, não por novas frequências no modulador ideal. As medições VHIL incorporadas nas seções anteriores verificam essa previsão nos domínios do tempo e da frequência, com CSV bruto, taxa de amostragem e hashes registrados para reprodução.

## Referências

1. ECOM060 – INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA. *Orientação – Capítulo 5: Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios*. Universidade Federal de Alagoas, semestre 2026.2, 3 p.
2. AGUIRRE, Luís Antonio. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Capítulo 5, seção 5.2. ISBN 978-85-8143-183-3.
3. TYPHOON HIL. *HIL API: funções de carga, captura e leitura de sinais*. Documentação oficial. Disponível em: API HIL do Typhoon. Acesso em: 18 set. 2026.
4. TYPHOON HIL. *Schematic Editor API: compilação de modelos*. Documentação oficial. Disponível em: API do Schematic Editor. Acesso em: 18 set. 2026.